

Tema 1 Sistemas informáticos Resumen inicial

Tema 1: Introducción a los Sistemas Informáticos

1.1 ¿Qué es un Sistema Informático?

Un Sistema Informático es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para procesar, almacenar y transmitir información. Se compone fundamentalmente de dos grandes bloques:

- **Hardware:** La parte física del sistema, todo lo tangible.
- **Software:** La parte lógica e intangible, los programas y datos.

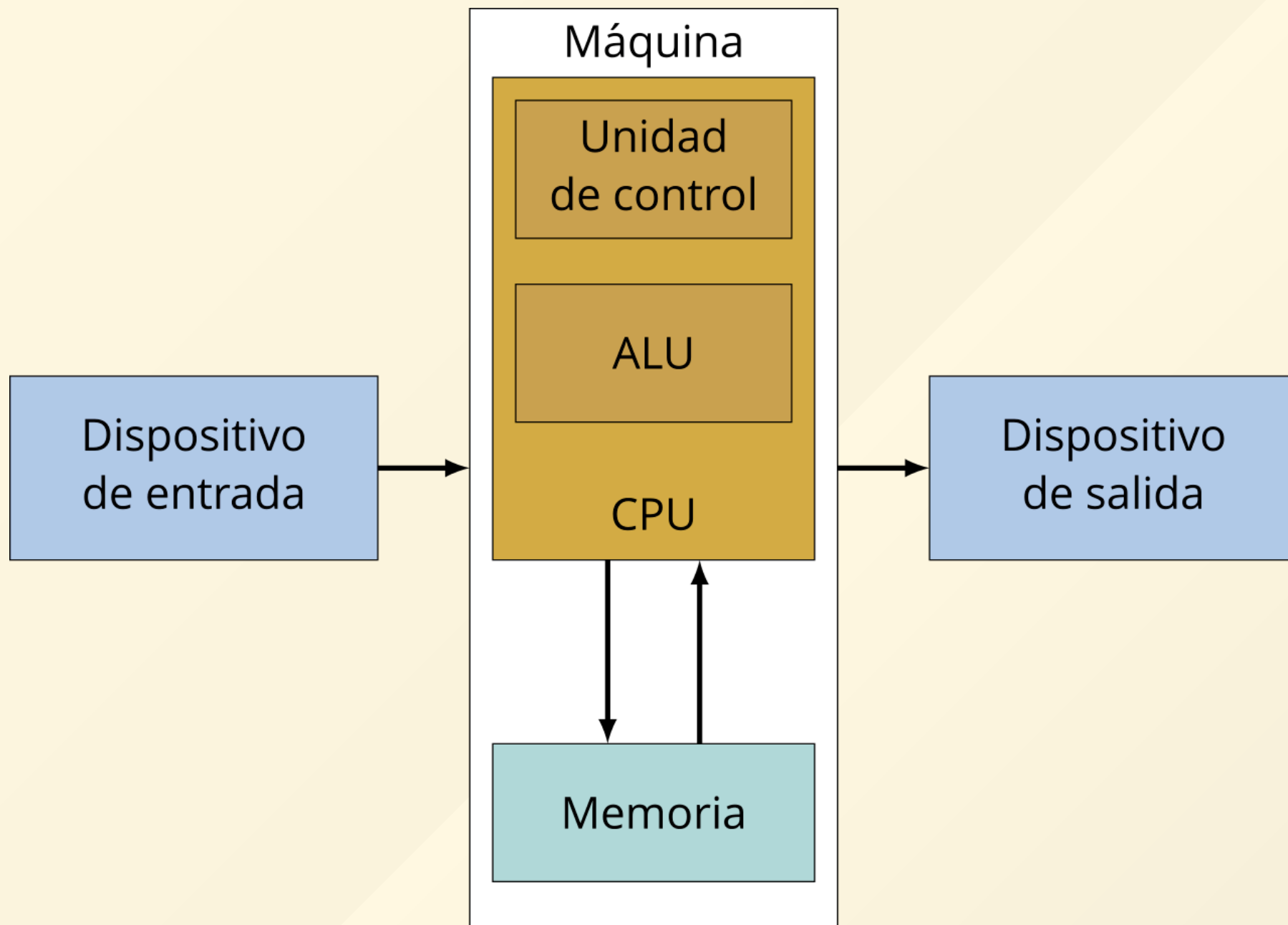
1.2 Arquitectura de un Sistema Informático

La arquitectura de un sistema informático define cómo están organizados y cómo interactúan sus componentes.

Modelo de Von Neumann

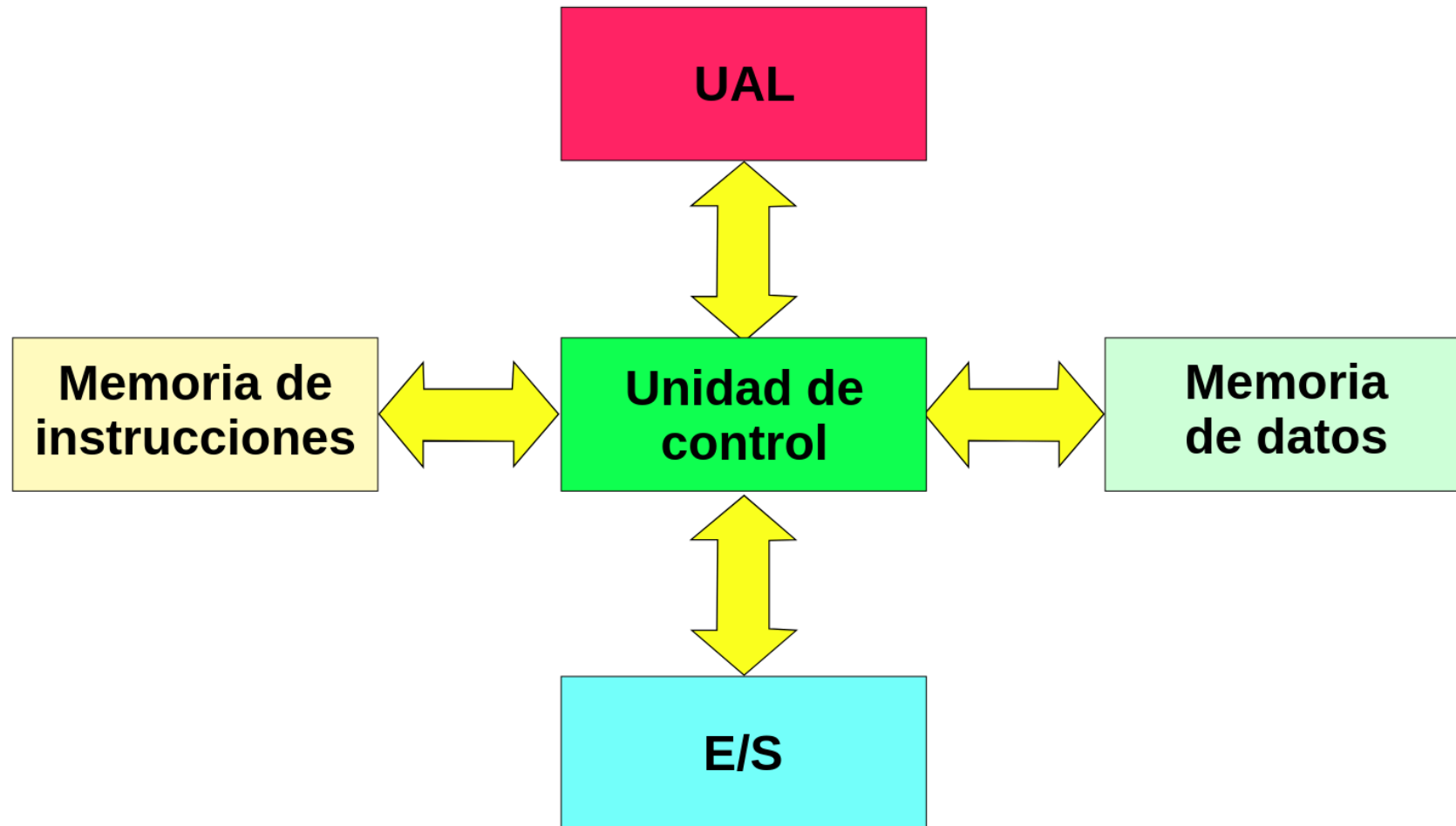
Propuesto por John Von Neumann, es la base de la mayoría de los ordenadores actuales. Se caracteriza por:

- Una única memoria principal para almacenar tanto datos como instrucciones.
- Una Unidad Central de Procesamiento (CPU) que ejecuta las instrucciones.
- Unidades de entrada/salida para la interacción.



Modelo Harvard

Una variación que mejora la velocidad al utilizar memorias separadas para datos e instrucciones, permitiendo un acceso simultáneo. Este modelo se aplica internamente en las memorias caché de los procesadores modernos.



1.3 El Hardware: Componentes Físicos

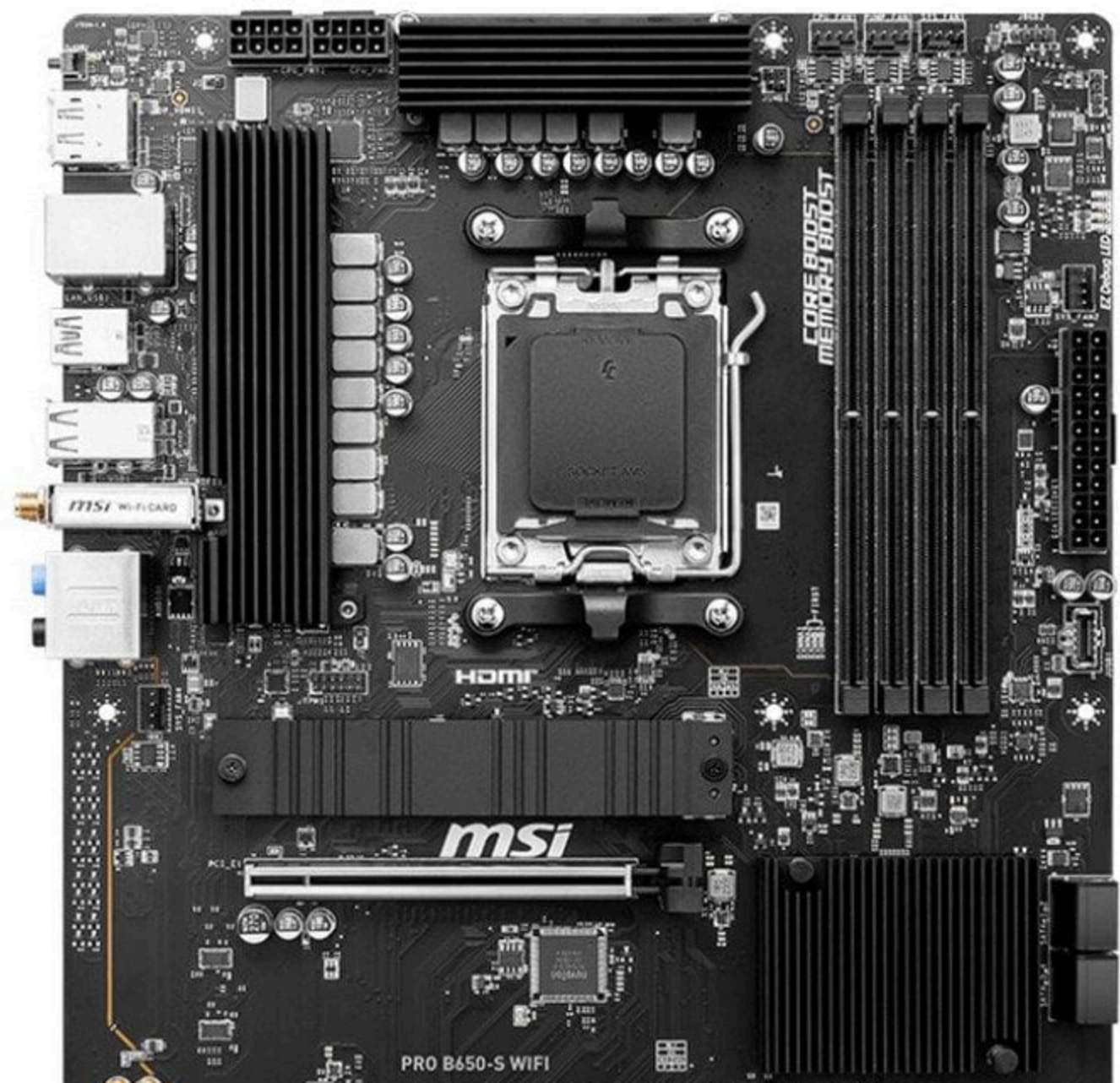
El hardware es la estructura física del sistema. Los componentes principales son:

1.3.1 Placa Base (Motherboard)

Es el circuito impreso principal que interconecta y soporta todos los demás componentes del sistema. Determina la capacidad de expansión, el tipo de procesador, memoria y otros dispositivos.



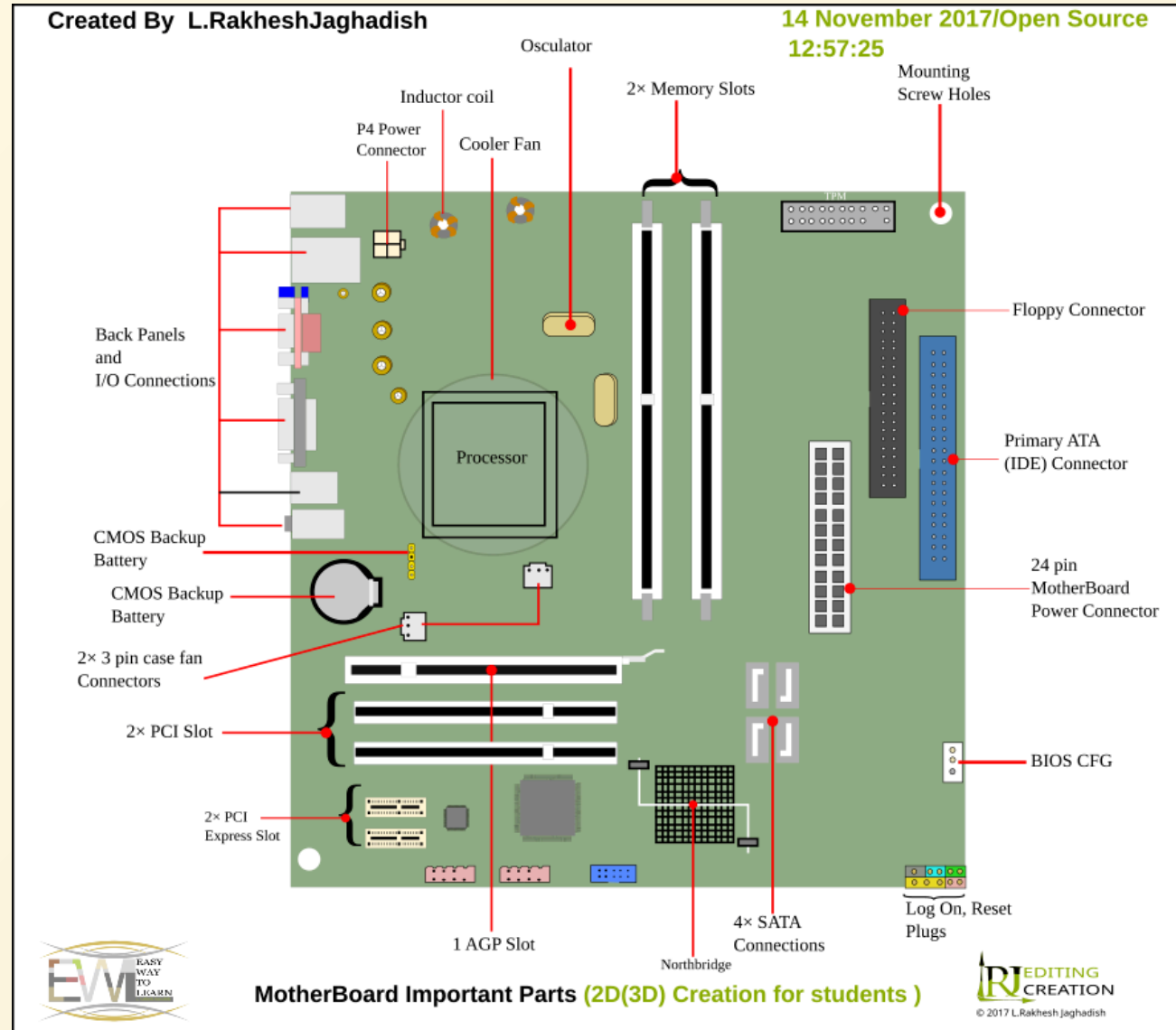
Ejemplo más moderno de Motherboard



Vista de los conectores :



Componentes clave de la Placa Base:



1.3.2 Microprocesador (CPU)

Es el "cerebro" del ordenador, encargado de ejecutar las instrucciones de los programas y procesar los datos.

- **Unidad de Control (UC):** Interpreta y ejecuta instrucciones, coordinando el resto de componentes.
- **Unidad Aritmético Lógica (UAL):** Realiza operaciones matemáticas y lógicas.
- **Registros:** Pequeñas memorias internas de alta velocidad para almacenamiento temporal de datos.
- **Memoria Caché:** Memorias SRAM de muy alta velocidad (L1, L2, L3) que almacenan los datos más usados por la CPU para reducir la latencia.

1.3.3 Memoria Principal (RAM)

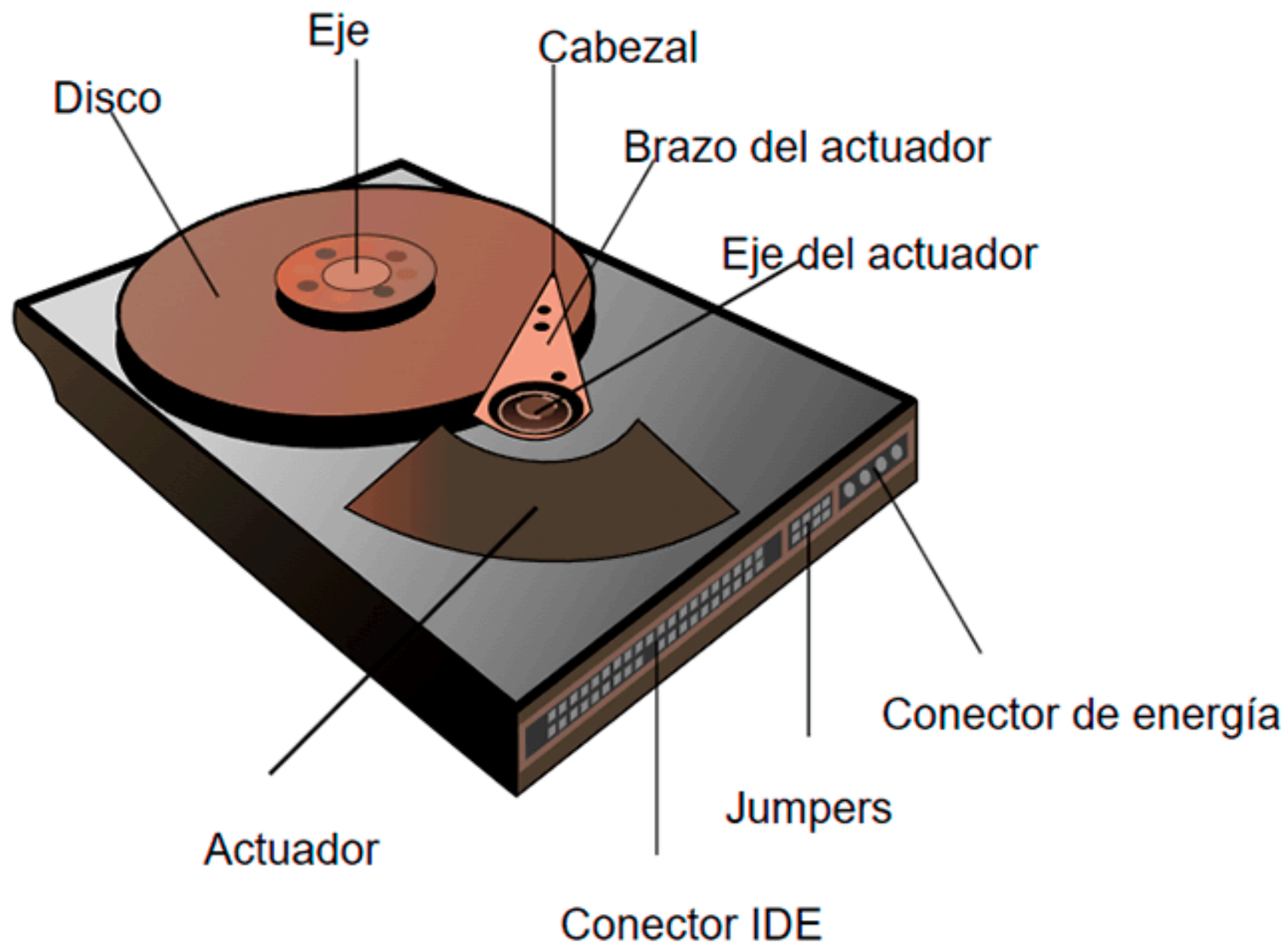
Memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory), es volátil y almacena temporalmente los programas y datos que están en uso.

- **Tecnología:** Actualmente SDRAM-DDR5 (Doble Tasa de Datos de quinta Generación).
- **Capacidad:** Medida en Gigabytes (GB).
- **Frecuencia (MHz):** Velocidad de reloj de la memoria.
- **Latencia (CL):** Tiempo de retardo en el acceso a los datos.
- **Factor de forma:** DIMM (sobremesa) y SO-DIMM (portátiles).
- **Tecnología Dual/Quad Channel:** Permite al procesador acceder a varios módulos de RAM simultáneamente para mayor ancho de

1.3.4 Dispositivos de Almacenamiento Secundario

Almacenan información de forma permanente (no volátil).

- **Discos Duros Mecánicos (HDD):** Utilizan platos giratorios y cabezales magnéticos para leer/escribir datos. Mayor capacidad por menor costo, pero más lentos y frágiles.



- **Unidades de Estado Sólido (SSD):** No tienen partes móviles. Usan memoria flash para almacenar datos. Son mucho más rápidos, silenciosos, resistentes y consumen menos energía.



“ Ilustración: Aspecto de un SSD (SATA y/o M.2).

”

- **Tipos de conexión:** SATA, M.2 (PCIe NVMe).

1.3.5 Otros Componentes de Hardware

- **Fuente de Alimentación (PSU):** Convierte la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua para todos los componentes.



- **Tarjeta Gráfica (GPU):** Se encarga del procesamiento de imágenes y vídeo. Puede estar integrada en la CPU (iGPU) o ser una tarjeta dedicada.



- **Periféricos de E/S:** Dispositivos que permiten la interacción con el usuario o con otros sistemas (teclado, ratón, monitor, impresora, escáner, etc.).

¿Quieres profundizar sobre algún periférico?

Habla con tu profesor :-)

Activity time!!!!

1.4 El Software: Parte Lógica

El software es el conjunto de programas, instrucciones y datos que controlan el hardware y permiten al usuario interactuar con el sistema.

1.4.1 Tipos de Software

Software de Sistema: Programas que controlan el hardware y sirven de plataforma para otros programas. Se pueden enumerar:

- **Sistemas Operativos (SO):** El software principal (Windows, Linux, macOS). Gestiona recursos, interfaz de usuario y ejecuta aplicaciones.
- **Firmware:** Software de bajo nivel integrado en el hardware (BIOS/UEFI).
- **Controladores (Drivers):** Software que permite al sistema operativo comunicarse con un hardware específico.

- **Software de Aplicación:** Programas diseñados para realizar tareas específicas para el usuario (procesadores de texto, navegadores web, juegos, editores de imagen, etc.).
- **Software de Programación:** Herramientas que permiten a los programadores desarrollar nuevo software (compiladores, editores de código, depuradores, entornos de desarrollo - IDEs).

1.5 Conceptos Adicionales

Virtualización

Permite ejecutar múltiples sistemas operativos o entornos de trabajo aislados (máquinas virtuales) sobre un único hardware físico. Es fundamental en la administración de servidores y el desarrollo de software.

Oracle VM VirtualBox Manager

FileMachineHelp

Tools

NewSettingsDiscardShow

Neonr4in

64

2012

Holo Windows Server 2012 (si)

Powered Off

64

7

Shinji Windows (quar)

Powered Off

Mikrotik (MGMIN)

Powered Off

64

FreeBSD

Running

General

Name:FreeBSD

Operating System:FreeBSD (64-bit)

Settings File Location:C:\Users\Anan Laks\VirtualBox VMs\Neonr4in\FreeBSD_

Groups:Neonr4in

System

Base Memory:1024 MB

Boot Order:Floppy, Optical, Hard Disk

Acceleration:VT-x/AMD-V, Nested Paging

Preview

FreeBSD [Running] - Oracle VM VirtualBox

FileMachineViewInputDevicesHelp

Performing sanity check on sshd configuration.

Starting sshd.

Performing sanity check on apache24 configuration:

AH00557: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for vulphere.bsd

AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Syntax OK

Starting apache24.

AH00557: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for vulphere.bsd

AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Configuring vt: keymap blanktime.

Starting sendmail_submit.

Starting sendmail_msp_queue.

Starting cron.

Starting default moused.

Starting background file system checks in 60 seconds.